Informe de Auditoria Técnica: Excelencia en Accesibilidad y Rendimiento

Proyecto: VortexSpira® EdTech

Fecha de auditoria: 6 de abril de 2026

Estándar de referencia: WCAG 2.2 Nivel AAA

Metodología: Auditoria híbrida (Manual + Automatizada)

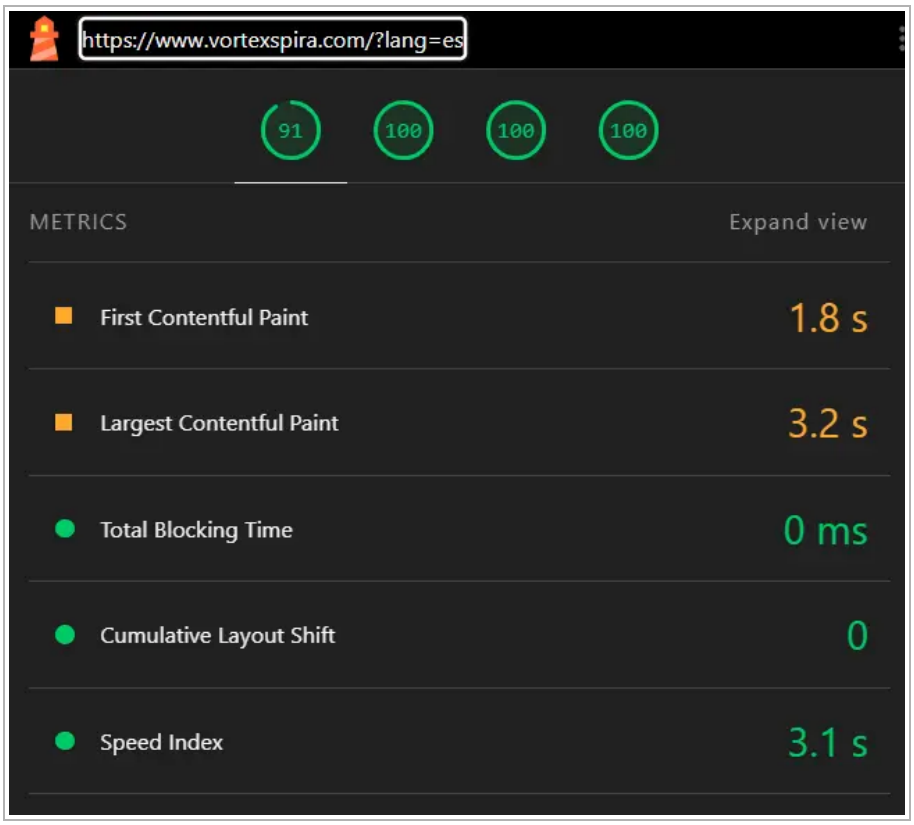
1. Resumen Ejecutivo de Métricas (Lighthouse v13.0)

Los resultados obtenidos en el entorno de producción confirman una arquitectura de alto rendimiento y cumplimiento total de estándares.

1.1. Rendimiento en Dispositivos Móviles

- **Rendimiento**: 91/100
- **Accesibilidad**: 100/100
- **Buenas Prácticas**: 100/100
- **SEO**: 100/100
- **Total Blocking Time (TBT)**: 0 ms

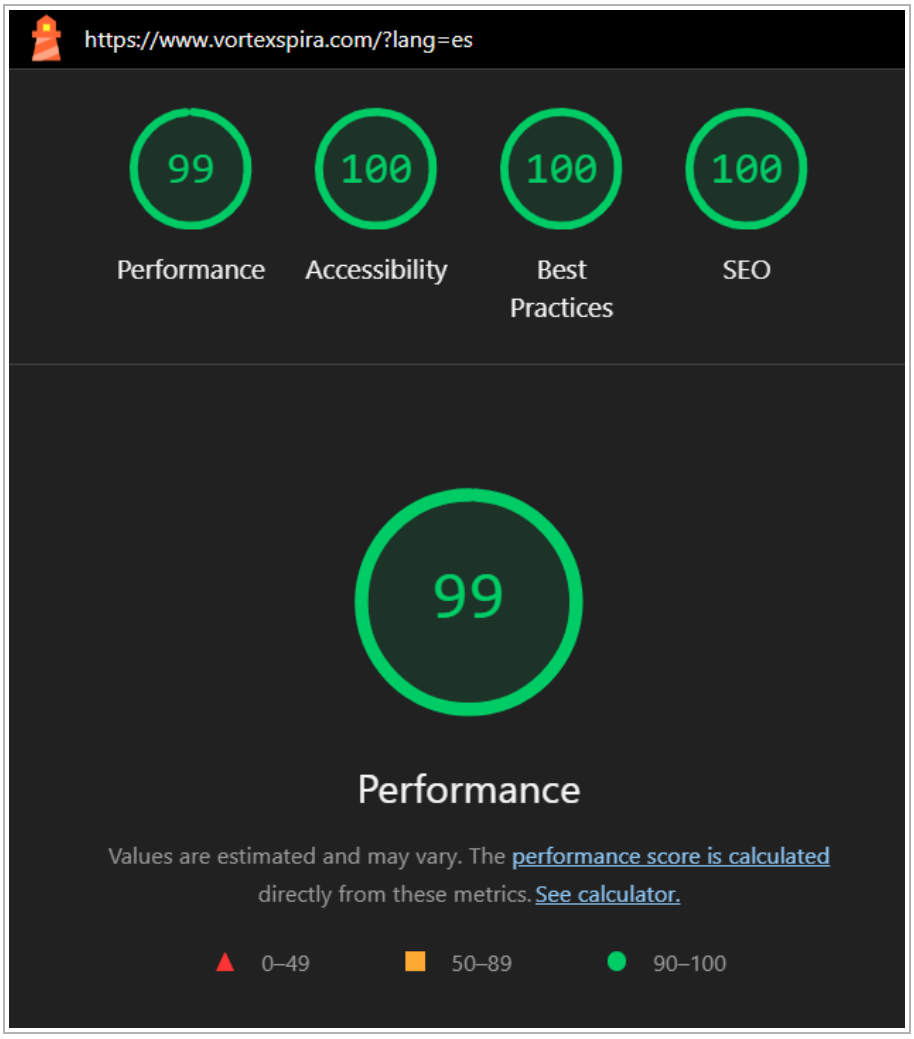
© 2026 Diego González Fernández



1.2. Rendimiento en Escritorio

- **Rendimiento**: 99/100
- **Accesibilidad**: 100/100
- **Buenas Prácticas**: 100/100
- **SEO**: 100/100
- **Total Blocking Time (TBT)**: 0 ms

© 2026 Diego González Fernández



2. Auditoría de Accesibilidad Avanzada (WCAG 2.2 AAA)

La plataforma ha sido sometida a pruebas rigurosas utilizando el motor axe-core y verificación manual, cumpliendo con los criterios más exigentes del consorcio W3C.

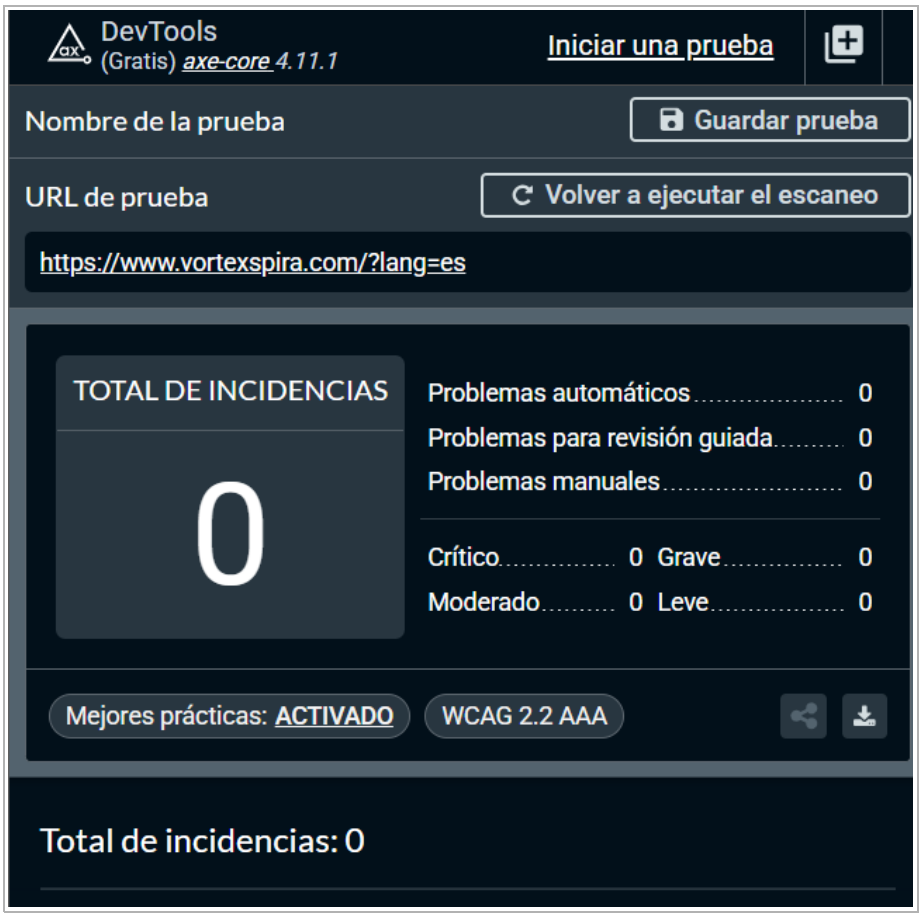
- **Resultado axe-core**: 0 fallos detectados.

© 2026 Diego González Fernández

- **Gestión de Foco**: Control manual del orden de tabulación y visibilidad del foco en todos los elementos interactivos, superando las limitaciones de los automatismos de los navegadores.

- **Determinismo del DOM**: Gestión de nodos mediante reconstrucción manual para evitar persistencia de estados no deseados (como errores de scroll en modales).

- **Escalabilidad de Texto**: Cumplimiento estricto del criterio 1.4.4; el diseño permite el aumento del tamaño de fuente hasta el 200% sin restricciones de contenedores ni pérdida de funcionalidad.



© 2026 Diego González Fernández

3. Optimización de Infraestructura y Red

El rendimiento ha sido validado mediante **WebPageTest**, confirmando la eficiencia de la entrega de activos a través de **Edge Computing**.

- **TTFB (Time to First Byte)**: Optimizado mediante red de entrega de contenido (**Cloudflare**), minimizando la latencia de red y garantizando una respuesta ágil desde cualquier nodo geográfico.
- **LCP (Largest Contentful Paint)**: Estabilizado mediante la priorización de renderizado crítico y la optimización de activos visuales.
- **Resiliencia en Hardware (Stress Test):** Se ha auditado la plataforma en un escenario de "mundo real" (**Android One, São Paulo, red 4G**). Los resultados arrojan un **TBT de 0.53s**. Esta métrica, aunque competitiva para hardware de entrada, está vinculada a la carga computacional de la librería de terceros *Swiper* utilizada en la vista móvil.
- **Hoja de Ruta de Optimización:** Para colapsar este tiempo de bloqueo hacia el **determinismo total (0ms)**, la próxima iteración del expositor sustituirá la navegación

© 2026 Diego González Fernández

basada en librerías externas por una **navegación vertical nativa**, eliminando la sobrecarga del hilo principal y garantizando una fluidez absoluta en dispositivos de gama media-baja.

4. Capa de Personalización y Adaptabilidad (UX Inclusiva)

VortexSpira® no solo cumple con los estándares, sino que entrega al usuario el control total sobre su entorno de aprendizaje para mitigar la fatiga cognitiva y las barreras sensoriales.

4.1. Adaptabilidad Tipográfica y de Lectura

- **Selector de fuentes especializadas**: Opción de alternar entre Atkinson Hyperlegible (diseñada específicamente

© 2026 Diego González Fernández

para baja visión), Lexend (optimizada para dislexia y fluidez lectora) o fuentes Serif según preferencia.

- **Escalado de fuente (90% a 200%)**: Cumplimiento estricto de la WCAG 1.4.4, permitiendo el redimensionado sin pérdida de contexto ni funcionalidad.
- **Control de ritmo visual**: Ajuste manual de espaciado interlineal, interpárrafo y espaciado entre letras/palabras (Compacto, Normal, Amplio y Muy Amplio).

4.2. Gestión Cromática y Contraste Dinámico

- **Sistemas de paleta avanzada**: Soporte nativo para modo claro, oscuro y seguimiento del sistema.
- **Modos de accesibilidad crítica**: Inclusión de esquemas de Alto Contraste, Colores Forzados y el modo Amarillo sobre Negro (estándar de oro en baja visión).

4.3. Protección Sensorial y Seguridad Vestibular

- **Desactivación de animaciones**: Opción global para eliminar cualquier movimiento que pueda causar distracción o malestar.
- **Zonas de protección vestibular**: Capacidad de desactivar áreas activas, menús y detalles específicos

© 2026 Diego González Fernández

para evitar la sobrecarga sensorial y proteger a usuarios con sensibilidad al movimiento.

4.4. Diseño Responsivo Extremo (Hardware Agnostic)

- **Full Responsive 360°**: Arquitectura adaptativa probada en Mobile, Tablet (Portrait/Landscape) y Desktop.
- **Soporte Ultra-Wide**: El diseño mantiene la integridad y legibilidad en monitores de alta resolución hasta 4000px, garantizando que el contenido no se pierda ni se deforme en pantallas de gran formato utilizadas a menudo en configuraciones de baja visión.

5. Conclusión Técnica

VortexSpira® EdTech cumple con los niveles más altos de ingeniería web contemporánea. La ausencia de ruido en el hilo principal y el cumplimiento íntegro del nivel AAA de accesibilidad posicionan a esta plataforma como una herramienta inclusiva, diseñada para garantizar el aprendizaje sin barreras cognitivas ni técnicas.

Diego González Fernández

Arquitecto de Software y Especialista en Accesibilidad Web

LinkedIn

Diego González Fernández

Firmado digitalmente por Diego González Fernández
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Diego González Fernández, o, ou, email=verogeid@gmail.com, c=ES
Fecha: 2026.04.07 18:48:00 +02'00'

© 2026 Diego González Fernández

Nork sinatua: 2.5.4.5=#130931363036333313048,2.5.4.4=#0c12474f4e5a414c455a204645524e414e44455a,2.5.4.42=#0c05444945474f,CN=DIEGO GONZALEZ FERNANDEZ,OU=Herritar ziurtagiria - Certificado de ciudadano,C=ES
Data: 2026/04/07 18:49:17